



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

2014—2015 学年第 2 学期

考试统一用答题册(A 卷)

题号	一	二	三(1)	三(2)	三(3)	三(4)		总分
成绩								
阅卷人签字								
校对入签字								

考试课程 基础物理学 (1)

班 级 学 号

姓 名 成 绩

2015 年 6 月 29 日

注：试题含答题纸共 6 页，满分 100 分

一、选择题（将正确答案的字母填写在答题纸的相应位置，每小题 3 分，共 30 分）

1. 一火箭初质量为 M_0 ，每秒喷出的质量 $(-dM/dt)$ 恒定，喷气相对火箭的速率恒定为 u 。设火箭竖直向上发射，不计空气阻力，重力加速度 $\bar{g}$ 恒定，则 $t=0$ 时火箭加速度 $\bar{a}$ 在竖直方向（向上为正）的投影式为：

- (A) $a = \frac{u}{M_0} \left(-\frac{dM}{dt} \right) - g$. (B) $a = \frac{u}{M_0} \left(\frac{dM}{dt} \right) + g$.
(C) $a = \frac{u}{M_0} \left(-\frac{dM}{dt} \right)$. (D) $a = \frac{u}{M_0} \left(\frac{dM}{dt} \right) - g$.

[]

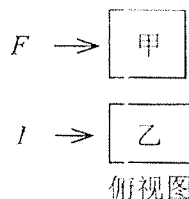
2. 质量为 m 的质点在外力作用下，其运动方程为： $\vec{r} = A \cos \omega t \vec{i} + B \sin \omega t \vec{j}$
式中 A 、 B 、 ω 都是正的常量。由此可知外力在 $t=0$ 到 $t=\pi/(2\omega)$ 这段时间内所作的功为：

- (A) $\frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 + B^2)$. (B) $m \omega^2 (A^2 + B^2)$.
(C) $\frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - B^2)$. (D) $\frac{1}{2} m \omega^2 (B^2 - A^2)$.

[]

3. 质量相等的两个物体甲和乙，并排静止在光滑水平面上（如图所示）。现用一水平恒力 $\vec{F}$ 作用在物体甲上，同时给物体乙一个与 $\vec{F}$ 同方向的瞬时冲量 $\vec{I}$ ，使两物体沿同一方向运动，则两物体再次达到并排的位置时所经过的时间为：

- (A) I/F . (B) $2I/F$.
(C) $2F/I$. (D) F/I .



[]

4. 质量为 m 的小孩站在半径为 R 的水平平台边缘上。平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动，转动惯量为 J 。平台和小孩开始时均静止。当小孩突然以相对于地面为 v 的速率在台边缘沿逆时针转向走动时，则此平台相对地面旋转的角速度和旋转方向分别为：

- (A) $\omega = \frac{mR^2}{J} \left(\frac{v}{R} \right)$, 顺时针. (B) $\omega = \frac{mR^2}{J} \left(\frac{v}{R} \right)$, 逆时针.
(C) $\omega = \frac{mR^2}{J + mR^2} \left(\frac{v}{R} \right)$, 顺时针. (D) $\omega = \frac{mR^2}{J + mR^2} \left(\frac{v}{R} \right)$, 逆时针.

[]

5. 当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下述各结论哪个是正确的？

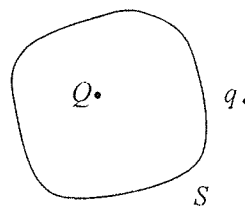
- (A) 媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒。
(B) 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同。
(C) 媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者的数值不相等。
(D) 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大。

[]

6. 点电荷 Q 被曲面 S 所包围, 从无穷远处引入另一点电荷 q 至曲面外一点, 如图所示, 则引入前后:

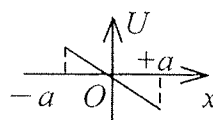
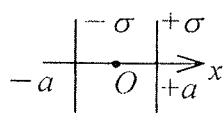
- (A) 曲面 S 的电场强度通量不变, 曲面上各点场强不变.
 (B) 曲面 S 的电场强度通量变化, 曲面上各点场强不变.
 (C) 曲面 S 的电场强度通量变化, 曲面上各点场强变化.
 (D) 曲面 S 的电场强度通量不变, 曲面上各点场强变化.

[]

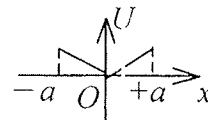


7. 电荷面密度为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电的平行平板, 放在与平面相垂直的 x 轴上的 $+a$ 和 $-a$ 位置上, 如图所示. 设坐标原点 O 处电势为零, 则在 $-a < x < +a$ 区域电势分布曲线为:

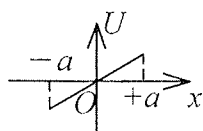
[]



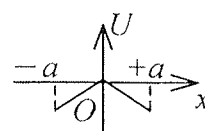
(A)



(B)



(C)

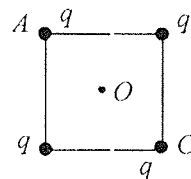


(D)

8. 如图, 边长为 a 的正方形的四个角上固定有四个电荷均为 q 的点电荷. 此正方形以角速度 ω 绕 AC 轴旋转时, 在中心 O 点产生的磁感强度大小为 B_1 ; 此正方形以同样角速度 ω 绕过 O 点垂直于正方形平面的轴旋转时, 在 O 点产生的磁感强度的大小为 B_2 , 则 B_1 与 B_2 间的关系为:

- (A) $B_1 = B_2$.
 (B) $B_1 = 2B_2$.
 (C) $B_1 = \frac{1}{2} B_2$.
 (D) $B_1 = B_2 / 4$.

[]



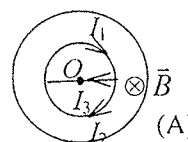
9. 有两个线圈, 线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M_{21} , 而线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M_{12} . 若它们分别流过 i_1 和 i_2 的变化电流, 且 $\left| \frac{di_1}{dt} \right| > \left| \frac{di_2}{dt} \right|$, 并设由 i_2 变化在线圈 1 中产生的互感电动势为 $\mathcal{E}_{12}$, 由 i_1 变化在线圈 2 中产生的互感电动势为 $\mathcal{E}_{21}$, 判断下述哪个论断正确.

- (A) $M_{12} = M_{21}$, $\mathcal{E}_{21} = \mathcal{E}_{12}$.
 (B) $M_{12} \neq M_{21}$, $\mathcal{E}_{21} \neq \mathcal{E}_{12}$.
 (C) $M_{12} = M_{21}$, $\mathcal{E}_{21} > \mathcal{E}_{12}$.
 (D) $M_{12} = M_{21}$, $\mathcal{E}_{21} < \mathcal{E}_{12}$.

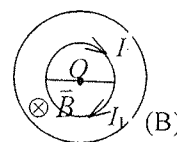
[]

10. 用导线围成如图所示的回路(以 O 点为心的圆, 加一直径), 放在轴线通过 O 点垂直于图面的圆柱形均匀磁场中, 如磁场方向垂直图面向里, 其大小随时间减小, 则感应电流的流向为:

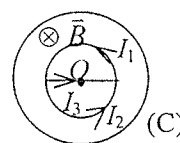
[]



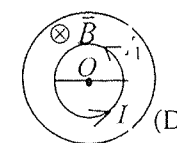
(A)



(B)



(C)



(D)

二、 填空题（将正确答案填写在答题纸的相应位置，每小题 3 分，共 30 分）

1. 一质点在平面上作曲线运动，其速率 v 与路程 S 的关系为： $v = 1 + S^2(\text{SI})$ ，则切向加速度以路程 S 来表示的表达式为 $a_\tau =$ _____ (SI).

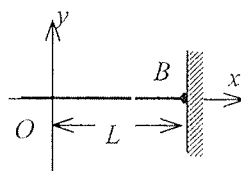
2. 下列物理量：质量、动量、冲量、动能、势能、功中与参考系的选取有关的物理量是 _____ . (不考虑相对论效应).

3. 质量为 m 、横截面半径为 R 的实心匀质圆柱体，在水平面上做无滑动的滚动，如果圆柱体的中心轴线方向不变，且其质心以速度 v 作水平匀速运动，则圆柱体的动量的大小为 _____，动能等于 _____，对中心轴线的角动量大小为 _____.

4. 一质点作简谐振动，其振动方程为 $x = 0.24 \cos(\frac{1}{2}\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ (SI)，由初始状态 ($t = 0$ 的状态) 运动到 $x = -0.12 \text{ m}$, $v < 0$ 的状态所需最短时间 Δt 为 _____.

5. 设沿弦线传播的一入射波的表达式为： $y_1 = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \phi]$ ，

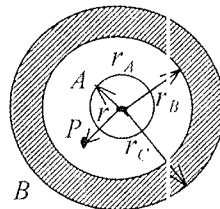
波在 $x = L$ 处 (B 点) 发生反射，反射点为固定端 (如图). 设波在传播和反射过程中振幅不变，则反射波的表达式为 $y_2 =$ _____.



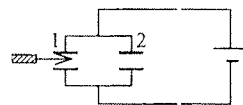
6. 空气平行板电容器的两极板面积均为 S ，两板相距很近，电荷在平板上的分布可以认为是均匀的. 设两极板分别带有电荷 $\pm Q$ ，则两板间相互吸引力为 _____.

7. 带有电荷 q 、半径为 r_A 的金属球 A ，与一原先不带电、内外半径分别为 r_B 和 r_C 的金属球壳 B 同心放置如图. 则图中 P 点的电场强度 $\vec{E} =$ _____.

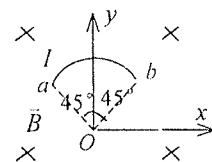
如果用导线将 A 、 B 连接起来，则 A 球的电势 $U =$ _____ . (设无穷远处电势为零)



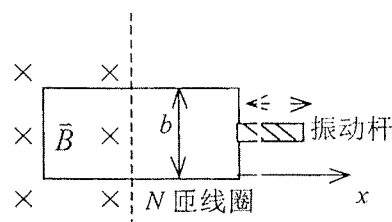
8. 两个空气电容器 1 和 2，并联后接在电压恒定的直流电源上，如图所示. 今有一块各向同性均匀电介质板缓慢地插入电容器 1 中，则电容器组的总电荷将 _____，电容器组储存的电能将 _____ . (填增大，减小或不变)



9. 如图，一根通有电流强度为 I 的载流导线被弯成半径为 R 的 $1/4$ 圆弧，放在磁感强度为 B 的均匀磁场中，则载流导线 ab 所受的磁场作用力的大小为 _____，方向 _____.



10. 磁换能器常用来检测微小的振动. 如图，在振动杆的一端固接一个 N 匝的矩形线圈，线圈的一部分在匀强磁场 $\vec{B}$ 中，设杆的微小振动规律为 $x = A \cos \omega t$ ，线圈随杆振动时，线圈中的感应电动势为 _____.



三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 一个转盘绕通过盘心的固定竖直轴旋转，将一半径为 R 、质量为 m 的均匀圆盘轻放到转盘上，其圆心通过转盘的竖直转轴。此后圆盘将受转盘的摩擦力作用而随转盘转动。设圆盘和转盘之间的滑动摩擦系数为 μ ，且转盘始终以原来的角速度 ω 匀速转动。求

(1) 圆盘刚放到转盘上时所受的摩擦力矩；

(2) 从圆盘放到转盘上开始到圆盘达到角速度 ω 需要多长时间。（圆盘的转动惯量 $J = \frac{1}{2}mR^2$ ）

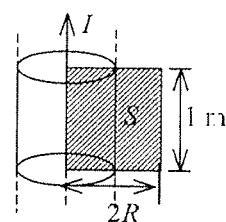
2. 一物体质量为 0.25 kg ，在弹性力作用下作简谐振动，弹簧的劲度系数 $k = 25 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ ，如果起始振动时具有势能 0.06 J 和动能 0.02 J ，求

(1) 振幅；

(2) 动能恰等于势能时的位移；

(3) 经过平衡位置时物体的速度。

3. 一无限长圆柱形铜导体(磁导率 μ_0), 半径为 R , 通有均匀分布的电流 I . 今取一矩形平面 S (长为 l m, 宽为 $2R$), 位置如右图中画斜线部分所示, 求通过该矩形平面的磁通量.



4. 真空中, 半径为 R 的两块圆板, 构成平行板电容器. 今给该电容器充电, 使电容器的两极板间电场的变化率为 $\frac{dE}{dt}$. 忽略边缘效应, 求:

- (1) 电容器两极板间的位移电流;
- (2) 电容器内与两板中心连线的距离为 r 处的磁感应强度的大小.